Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 5

Aritmètica aplicada i economia social

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 10 — Actualitzem el lloguer: IPC i índexs

El propietari apuja el lloguer segons l'IPC: calculem la nova quota i aprenem a llegir una taula de nombres índex i taxes de variació.

1.1 Idea clau

Tornem als percentatges de les primeres sessions, ara en un context plenament real i proper a la teva feina futura. Una família usuària dels serveis socials paga un lloguer de 650 € i el propietari l'apuja segons l'**IPC interanual**. Avui calculem la nova quota i, sobretot, aprenem a llegir una **taula d'IPC**: què és un **nombre índex** i una **taxa de variació**.

IPC, nombres índex i taxa de variació

- **IPC** (índex de preus de consum): mesura com evolucionen, de mitjana, els preus dels productes que consumeix una família.
- **Nombre índex:** un valor referit a una base = 100. Si l'IPC passa de 100 a 108, els preus han pujat un 8% respecte de la base.
- **Taxa de variació interanual:** el percentatge que han pujat (o baixat) els preus d'un any respecte de l'anterior.
- **Actualitzar amb l'IPC:** apujar una quantitat amb l'índex de variació corresponent. Pujar un $3,5\%$ és multiplicar per $1,035$.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — la nova quota de lloguer

El lloguer és de 650 € i l'IPC interanual és del $3,5\%$. La nova quota s'obté aplicant l'índex de variació $1,035$:

$$650 \cdot 1,035 = 672{,}75\,€.$$

L'augment mensual és $672{,}75 - 650 = 22{,}75\,€$. Sembla poc, però al cap d'un any són $12 \cdot 22{,}75 = 273\,€$ més que la família ha de pagar només de lloguer. Una pujada de l'IPC no és una xifra abstracta: són **diners reals** cada mes.

Exemple 1.2 — llegir una taula d'IPC

Aquesta taula mostra l'evolució d'un IPC amb base 100 l'any 2021:

Any	Índex (base 2021)	Variació interanual
2021	$100,0$	—
2022	$108,4$	$+8,4\%$
2023	$114,2$	$+5,4\%$
2024	$117,9$	$+3,2\%$

La columna d'índex es llegeix respecte de la base: el 2024, l'índex $117,9$ vol dir que els preus han pujat un $17,9\%$ *des del* 2021. La variació **interanual** compara cada any amb l'anterior: del 2023 al 2024, per exemple, $\dfrac{117,9}{114,2} \approx 1,032$, és a dir un $+3,2\%$.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — actualitzar una quota amb l'IPC

Un lloguer de 800 € s'actualitza amb un IPC del 2,8%. Calcula la nova quota i l'augment anual que suposa.

Solució. Índex de variació: $1 + 0,028 = 1,028$. Nova quota:

$$800 \cdot 1,028 = 822,4\,€.$$

Augment mensual: $822,4 - 800 = 22,4\,€$; augment anual: $12 \cdot 22,4 = 268,8\,€$.

Resposta: Nova quota 822,4 €; 268,8 € més a l'any.

Exercici resolt 1.2 — interpretar nombres índex

Si l'IPC d'alimentació passa de 100 (base) a 112 en dos anys, quant han pujat els preus dels aliments? I si un producte costava 4 € a la base, quant costa ara, de mitjana?

Solució. L'índex 112 sobre base 100 vol dir que els preus han pujat un $\dfrac{112-100}{100} = 12\%$. Un producte de 4 € a la base costa ara, de mitjana, $4 \cdot 1,12 = 4,48\,€$.

Resposta: Pujada del 12%; el producte de 4 € passa a 4,48 €.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Un lloguer de 700 € s'actualitza amb un IPC del 4%. Calcula la nova quota i l'augment anual.

1.2 Un IPC passa de 100 (base) a 106,5. Quant han pujat els preus respecte de la base? Un producte de 20 € a la base, quant costa ara?

1.3 De la taula d'IPC de l'exemple, calcula la variació interanual del 2021 al 2022 a partir dels índexs (100 i 108,4) i comprova que dona el +8,4% indicat.

1.4 Una pensió de 1.100 € s'actualitza amb un IPC del 3%. Quant cobrarà la persona després de l'actualització?

1.5 (Interpretació) L'IPC d'un any és del 0% (els preus no han pujat de mitjana). Què vol dir per a una família? I si l'IPC fos *negatiu*?

1.6 (Raonament) Per què és important, per a un tècnic de serveis a la comunitat, saber interpretar l'IPC i les taxes de variació? Posa un exemple de com aquesta informació pot ajudar a defensar els drets d'una família. (La sessió següent veurem què passa quan el lloguer puja però l'ajut no.)

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 10

1.1 Nova quota: $700 \cdot 1,04 = 728\,€$. Augment mensual $28\,€$; augment anual $12 \cdot 28 = 336\,€$.

1.2 Pujada del $6,5\%$ (índex $106,5$ sobre base 100). El producte de $20\,€$ costa ara $20 \cdot 1,065 = 21{,}3\,€$.

1.3 $\dfrac{108,4}{100} = 1,084$, és a dir un $+8,4\%$. Coincideix amb la taula.

1.4 $1.100 \cdot 1,03 = 1.133\,€$.

1.5 Un IPC del 0% vol dir que, de mitjana, els preus **no han pujat** respecte de l'any anterior: el poder de compra es manté. Un IPC **negatiu** (deflació) voldria dir que els preus han **baixat** de mitjana, de manera que amb els mateixos diners es podria comprar una mica més.

1.6 Resposta oberta. Idea: entendre l'IPC permet comprovar si una actualització de lloguer és correcta, si una pensió o un ajut manté el poder de compra, o si una família està perdent capacitat de pagament. Exemple: detectar que el lloguer d'una família s'ha apujat *per sobre* de l'IPC permetria reclamar-ho i defensar-ne els drets.